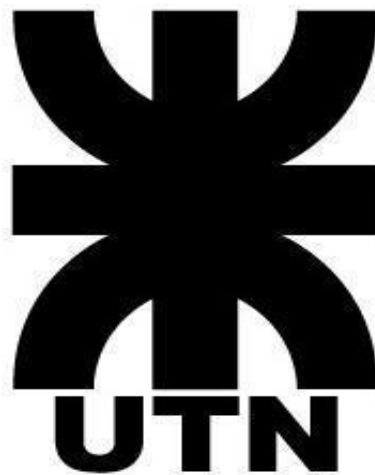




Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay
Ingeniería en Sistemas de Información

Seminario Integrador

Administración del Salon de Eventos “Tata David”

Integrantes:

Lucía Cárcamo
Nicolás Müller
Danisa Lares

Docentes:

Ing. Miriam Kloster
Ing. Adrián Callejas

Año 2025

Índice

Descripción de la Organización.....	2
Tareas Involucradas.....	3
Documentos que se utilizan.....	3
Controles que se realizan.....	5
Función a sistematizar, objetivos, alcance y límites.....	6
Objetivos del sistema.....	6
Alcance y límites del sistema.....	6
Orden lógico en que se realizan las actividades.....	6
Gestión de eventos.....	7
Validación de cumplimiento de servicios esenciales.....	7
Lista de Requerimientos:.....	7
Requerimientos funcionales:.....	7
Requerimientos no funcionales:.....	9
Casos de Uso.....	9
Lista de los casos de uso:.....	9
Especificaciones de los casos de uso.....	10
CU02.1: Buscar Evento.....	10
CU02.2: Alta de Evento.....	11
CU02.3: Comprobar Disponibilidad.....	14
CU07.3: Alta de Pago.....	15
CU07.4: Adjuntar comprobante.....	17
CU07.5: Generar comprobante.....	19
Matriz de trazabilidad	
Diagrama de clases de análisis.....	21
Diagrama de Clases de Diseño.....	24
Diagramas de Secuencia.....	25
CU02.1 – Buscar Evento.....	25
Entre Fechas.....	25
Por CI.....	25
CU02.2: Alta de Evento.....	26
CU02.3: Comprobar Disponibilidad.....	26
CU07.3: Alta de Pago.....	27
CU07.5: Generar comprobante.....	27
Anexo.....	28
Fotografía de un contrato en blanco.....	28

Descripción de la Organización

Tata David - Fiestas y Eventos, es una empresa familiar, ubicada en la ciudad de Paysandú, Uruguay. La misma se dedica al alquiler de su salón de fiestas para eventos sociales, fiestas y eventos corporativos, ofreciendo a su vez el equipamiento necesario para la realización de las mismas.

Su principal fuente de ingresos proviene del alquiler del salón para eventos privados como cumpleaños, casamientos, aniversarios y similares.

El servicio ofrecido incluye el uso del salón con mobiliario (sillas y mesas), cocina amplia y luminosa, sanitarios y un amplio parque el cual está a completa disposición para los clientes, además de la predisposición de los dueños ante cualquier inconveniente.

La organización posee una estructura simple y familiar. Está compuesta por:

- ❖ Dos propietarios/administradores generales, los cuales se encargan de la gestión y atención al cliente y a su vez de realizar tareas de mantenimiento y limpieza.
- ❖ Personal eventual para asistencia de mantenimiento y limpieza

La toma de decisiones se realiza totalmente por los propietarios, siendo estos los responsables legales.

Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema informático para la gestión de sus operaciones. La coordinación de visitas, reservas y consultas se realiza de forma manual mediante:

- ❖ Llamadas telefónicas de los clientes interesados.
- ❖ Registro de visitas y eventos en una agenda física.
- ❖ Coordinación por mensajes a través de WhatsApp o llamadas.

Esta situación genera dificultades en la organización y seguimiento, como:

- ❖ Superposición de citas.
- ❖ Falta de historial ordenado de visitas realizadas.
- ❖ Dificultad para consultar disponibilidad rápidamente.
- ❖ Dificultad a la hora de brindar un servicio personalizado.
- ❖ Olvido de horarios/fechas de citas.

Las principales funciones del sistema serían:

- ❖ Gestionar la alta, baja, modificación y consulta de:
 - Clientes
 - Eventos
 - Pagos
- ❖ Generar reportes de pagos de un evento.

Tareas Involucradas

La empresa desenvuelve múltiples tareas para la realización de un evento, algunas de ellas son:

- ❖ Coordinación con los clientes
- ❖ Confección de contrato
- ❖ Seguimiento de los pagos
- ❖ Coordinación logística con servicios involucrados
- ❖ Constatación de los servicios esenciales pagos (AGADU)
- ❖ Limpieza del salón post-evento
- ❖ Reposición de artículos necesarios
- ❖ Revisión del estado del salón post-evento
- ❖ Devolución de fianza (En caso de no haber roturas ni daños)

Documentos que se utilizan

Lista de servicios recomendados::

- ❖ Tipo de servicio
- ❖ Nombre
- ❖ Número de teléfono

Agenda de Visitas:

- ❖ Nombre del cliente
- ❖ Fecha del evento
- ❖ Tipo de Evento
- ❖ Contacto
- ❖ Estimado de Invitados
- ❖ Presupuesto dado

Contrato:

- ❖ Fecha del contrato
- ❖ Fecha de inicio del evento
- ❖ Fecha de fin del evento
- ❖ Hora de Inicio
- ❖ Hora de fin
- ❖ Nombre del cliente

- ❖ Cédula de identidad del cliente
- ❖ Domicilio del cliente
- ❖ Número de teléfono del cliente
- ❖ Costo del alquiler
- ❖ Monto de reserva
- ❖ Cantidad de personas
- ❖ Fianza
- ❖ Monto Aire Acondicionado
- ❖ Nombre del responsable del salón
- ❖ Número de teléfono del responsable del salón
- ❖ Cédula de identidad del responsable del salón

Agenda Logística :

- ❖ Servicios contratados
- ❖ Día de armado del servicio
- ❖ Hora de armado por servicio
- ❖ Cantidad de sillas
- ❖ Cantidad de mesas
- ❖ Tipo de mesas

Orden Lógico

Se contacta un cliente vía redes sociales o WhatsApp con la petición de realizar un evento y se coordina una reunión para mostrar el salón y determinar algunos datos (Agenda de Visitas). Estos son: fecha del evento, y tipo de evento. En el caso de ya estar ocupada la fecha, se le avisa al cliente una próxima. Asimismo, si se desea realizar un tipo de evento que no está dentro de los considerados como aceptables, se rechaza.

En el caso de que el cliente esté conforme con el salón, y no haya inconvenientes de superposición de fechas o tipo de evento, se le da la opción de firmar en ese momento el contrato. Si tuviera dudas al respecto, se puede realizar el contrato posteriormente. En dicho caso el cliente debe contactarse nuevamente y acordar una fecha para poder realizarlo. Para la empresa, un cliente pendiente a confirmación toma el estado de “Pendiente a confirmar”

En el transcurso de la confirmación, puede darse el caso que un nuevo cliente desee la misma fecha que otro en estado “Pendiente a confirmar”. La empresa se contacta con el cliente atado a dicho estado para que tome una decisión: Si no quiere realizarlo, se cancela e informa al otro interesado de la disponibilidad. Pero en el caso de confirmar la fecha del evento, se procede a la coordinación de la fecha de realización de contrato y se le informa a los demás interesados que dicha fecha está ocupada.

Si surgiera la situación en la que el cliente desea reprogramar la fecha acordada, se busca coordinar una nueva fecha. La primera reprogramación es sin cargo adicional y sujeta a la disponibilidad de fechas actual. En caso de una segunda reprogramación, se cobra un extra en concepto de actualización por el tiempo. Si se diera más de 2 veces, deriva en la cancelación del evento. En ninguno de los casos se devuelve el dinero ya pagado (consta en el contrato).

Una vez listos para realizar el contrato se escribe la siguiente información en él: Fecha del contrato, Fecha de inicio del evento, Fecha de fin del evento, Hora de Inicio, Hora de fin, Nombre del cliente, Cédula de identidad, Domicilio, Número de teléfono, Costo del alquiler, Monto de reserva, Cantidad de personas, Fianza, Monto Aire Acondicionado (en caso de requerirlo).

Además del pago inicial, el cliente puede realizar uno o más pagos intermedios hasta saldar todo el alquiler. Como límite, tiene 48hs. previas al inicio del evento.

Luego, el cliente determina los servicios externos a contratar. Si así lo requiere, existe una lista de servicios con los que ya se ha trabajado que está a disposición. De la misma forma, existe la posibilidad de que él sugiera los servicios que desea contratar (y pueden no pertenecer a esta lista), y se debe tomar información de los mismos como: nombre, contacto, red social (si tuviera).

El siguiente paso, es la creación de un grupo de WhatsApp con el fin de coordinar una fecha para la reunión logística (dicha suele ser el día lunes previo a la fiesta).

Llegado el momento de realizar dicha reunión, se completa el documento conocido como “Agenda Logística”

Luego, se realiza el evento. Una vez que finaliza, el salón queda vacío para la limpieza y se guardan los objetos tales como mesas, sillas, etc. en el depósito. Tras esto, se realiza una verificación del estado del inmueble y del mobiliario utilizado.

En caso de haber roturas o faltantes, se toma dinero de la fianza aclarada en el contrato para saldar las pérdidas. Si no fuera el caso, y estuviera todo impecable, esta fianza se devuelve.

Finalmente, se reponen los artículos de consumo necesarios como pueden ser: jabones, papel higiénico, etc.

Como consideraciones generales:

Para los servicios de Catering se exige una certificación bromatológica, en caso de que el evento no requiera del servicio de Catering pero sí se brinde un servicio de comida, el responsable de la fiesta debe presentar el permiso municipal correspondiente. Dichos documentos deben ser presentados ante la intendencia, por parte del cliente.

Según la cantidad de invitados (y la categoría del salón), se requiere que el cliente realice un pago a AGADU (Asociación General de Autores del Uruguay) hasta 2 (dos) días previos al evento, y mande un comprobante al administrador del salón. En caso de no estar dicho comprobante, no se puede realizar el evento.

Controles que se realizan

- ❖ Pago total del alquiler (2 (dos) días previos al evento).
- ❖ Pago total de la fianza (2 (dos) días previos al evento).
- ❖ AGADU pago (2 (dos) días previos al evento).
- ❖ Verificación del estado del inmueble y mobiliario.

Función a sistematizar, objetivos, alcance y límites

La empresa solicitó automatizar el control de pagos y constatación de los servicios esenciales de los eventos. El sistema a desarrollar consistirá en una aplicación que, al ingresar datos de una determinada fiesta (por cédula de identidad, nombre o fecha del evento), devuelva datos tales como:

- ❖ Monto Pagado con su fecha asociada y método de pago (Transferencia o Efectivo)
- ❖ Comprobante del Pago
- ❖ Saldo a pagar
- ❖ Total del alquiler
- ❖ Fianza
- ❖ Servicios esenciales en falta de constatación
- ❖ Servicios esenciales constatados

Para llevar esto adelante el sistema deberá permitir agregar pagos a un alquiler existente, de forma que se mantenga una cronología, y poder asociarlos a un cliente determinado.

Objetivos del sistema

- ❖ Consultar el estado de pagos de un evento ingresando: CI / nombre / fecha.
- ❖ Registrar pagos (efectivo o transferencia) y adjuntar su recibo o comprobantes
- ❖ Asegurar que un evento esté pago hasta 48h antes de la fecha.
- ❖ Emitir reportes tales como total del pago del evento, historial de pagos por evento.

Alcance y límites del sistema

- ❖ Gestión de eventos (ABM)
- ❖ Gestión de clientes (ABM)
- ❖ Gestión de pagos (ABM)
- ❖ Gestión de fianza (ABM)
- ❖ Consultas por CI / nombre / fecha del evento
- ❖ Almacenamiento de comprobantes externos
- ❖ Generar comprobantes de pago
- ❖ Generar reportes por evento

Orden lógico en que se realizan las actividades

Al realizar el contrato, se realiza un pago inicial, determinado en el contrato.

Luego, en cualquier momento hasta 48h antes del evento, se debe abonar el concepto de una fianza cuyo monto no está incluido dentro del total del alquiler. Su funcionalidad es que en caso de haber faltantes, roturas, o incumplimientos del contrato, se reste de este monto. Si no hubiera complicaciones al finalizar el evento, se devuelve en su totalidad.

Luego, el cliente puede realizar uno o más pagos intermedios hasta saldar todo el alquiler hasta 48h previas al inicio del evento. Puede ser vía efectivo o en transferencia.

Si se opta por el pago en efectivo, se recibe el dinero y se confecciona un recibo con los datos del cliente y el monto. Se resta lo recibido del monto total. Se guarda junto al contrato.

En el caso de la transferencia, lo que se hace es recibir el comprobante por vía WhatsApp, se imprime y se resta lo recibido del monto total. Se guarda junto al contrato.

Gestión de eventos

Esta funcionalidad está relacionada con la visualización de algunos detalles relevantes del evento, tales como cantidad de invitados, fecha, quién lo realiza, etc. pero principalmente mostrar el estado de los pagos asociados al mismo y si ya fue validado AGADU.

Se relaciona con la funcionalidad de control de pago y validación de cumplimiento de servicios esenciales, además de con los clientes y fianzas.

Validación de cumplimiento de servicios esenciales

Esta funcionalidad está relacionada con la validación del pago de servicios tales como AGADU. Previo a la realización de un evento.

Lista de Requerimientos:

Requerimientos funcionales:

Clientes:

RF-01 El sistema deberá permitir gestionar clientes (Alta, Baja lógica, Modificación y Búsqueda) de tipo Persona Física con los datos: nombre, apellido, cédula de identidad, domicilio, número de teléfono.

RF-02 El sistema deberá permitir gestionar clientes (Alta, Baja lógica, Modificación y Búsqueda) de tipo Persona Jurídica con razón social, RUT, teléfono y domicilio.

RF-03 El sistema deberá permitir buscar clientes por nombre, apellido, razón social o cédula de identidad (o RUT).

RF-04 El sistema deberá mostrar el estado activo/inactivo de cada cliente

RF-05 El sistema deberá diferenciar visualmente entre Persona Física y Persona Jurídica en el formulario.

RF-06 El sistema deberá validar que un RUT o CI sea único en la base de datos, previo a dar de alta.

Eventos:

RF-07 El sistema deberá permitir gestionar eventos (Alta, Baja lógica, Modificación y Búsqueda) con los datos: Fecha del contrato, Fecha de inicio, Fecha de fin, Hora de inicio, Hora de fin, ID del cliente, Costo del alquiler, Monto de reserva, Cantidad de personas, Fianza, Monto Aire Acondicionado, Nombre del responsable del salón, Número de teléfono del responsable del salón, Cédula de identidad del responsable del salón, y Tipo de Evento (entre los siguientes: Cumpleaños, Casamiento, Corporativo, Otro)

RF-08 El sistema deberá permitir el cambio manual o automático del estado del evento (Pendiente Pagado, Pendiente Adeudado, Realizado, Reprogramado, Cancelado).

RF-09 El sistema deberá asignar cada evento a un cliente activo del sistema.

RF-10 El sistema deberá comprobar que una fecha no se encuentre reservada antes de crear un nuevo evento o modificar uno existente, mediante los eventos dados de alta.

RF-11 El sistema deberá calcular automáticamente el saldo restante de un evento con respecto al saldo total y los pagos realizados.

Pagos:

RF-12 El sistema deberá asociar cada pago al evento correspondiente.

RF-13 El sistema deberá permitir gestionar los pagos (Alta, Baja lógica, Modificación y Búsqueda) realizados con estos detalles: fecha, monto, método, evento asociado. Y deberá permitir adjuntar el comprobante de los pagos en formatos (JPG, PNG, JPEG, PDF).

RF-14 El sistema deberá generar on demand el comprobante de pago.

RF-15 El sistema deberá permitir exportar los comprobantes de pagos generados en formato PDF.

RF-16 El sistema deberá verificar que el pago total del alquiler se encuentra saldado al menos 48hs previas al evento.

RF-17 El sistema deberá verificar que si el evento se da de alta en menos de 48hs previas al evento, el pago deberá ser total.

Otros:

RF-18 El sistema deberá permitir registrar y gestionar la fianza (Cobro y devolución, ya sea total o parcial).

RF-19 El sistema deberá permitir visualizar reportes con el monto total del alquiler, monto pagado, saldo restante y estado de la fianza.

RF-20 El sistema deberá permitir exportar a formatos PDF y Excel (.xlsx) los reportes.

RF-21 El sistema deberá tener como preconfiguración el estado de los servicios esenciales como “Sin Confirmar”

RF-22 El sistema deberá cambiar automáticamente el estado de los servicios esenciales que tengan un comprobante adjunto.

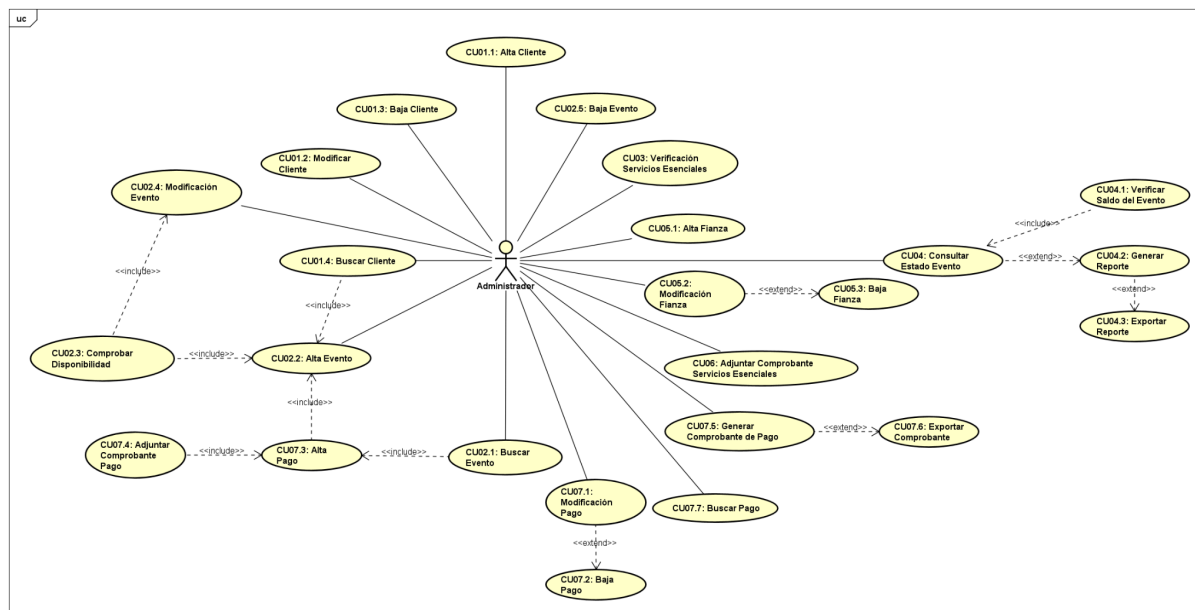
RF-23 El sistema deberá implementar paginación configurable (10, 25 o 50 resultados por página).

Requerimientos no funcionales:

RNF-01 El sistema deberá estar configurado numéricamente en la moneda local (UYU).

Casos de Uso

Diagrama



Lista de los casos de uso:

Cliente:

CU01.1: Alta Cliente
CU01.2: Modificar Cliente
CU01.3: Baja Cliente
CU01.4: Buscar Cliente

Evento:

- CU02.1: Buscar Evento
- CU02.2: Alta Evento
- CU02.3: Comprobar Disponibilidad
- CU02.4: Modificación Evento
- CU02.5: Baja Evento

CU03 – Verificación Servicios Esenciales

CU04 – Consultar Estado Evento

CU04.1: Verificar Saldo del Evento

Reporte:

CU04.2: Generar Reporte

CU04.3: Exportar Reporte

Fianza:

CU05.1: Alta Fianza

CU05.2: Modificación Fianza

CU05.3: Baja Fianza

CU06 – Adjuntar Comprobante Servicios Esenciales

Pago:

CU07.1: Modificación Pago

CU07.2: Baja Pago

CU07.3: Alta Pago

CU07.4: Adjuntar Comprobante Pago

CU07.5: Generar Comprobante

CU07.6: Exportar Comprobante

CU07.7: Buscar Pago

Especificaciones de los casos de uso

CU02.1: Buscar Evento

Objetivo

Localizar uno o más eventos usando opcionalmente filtros de fecha, nombre/Cédula de cliente/RUT, o estado.

Actores

Administrador.

Pre-Condiciones

Ninguna.

Post-Condiciones

Devuelve una lista paginada de eventos que coinciden con los filtros.

Disparador/Trigger

El Administrador selecciona "Eventos" en el menú del sistema.

Relaciones con otros Casos de Uso

Definición de Datos

Campo	Tipo	Obligatorio	Valor por Defecto	Solo Lectura	Tipo de Componente
Fecha de inicio búsqueda	Date	No	-	No	Selector de fecha
Fecha de fin búsqueda	Date	No	-	No	Selector de fecha

Búsqueda por Texto	Texto	No	-	No	Input de texto
Estado	TEstado	No	Null (Mostrar Todos)	No	Selector de Tipo

Flujo Principal

1. El caso de uso comienza cuando el administrador selecciona “Eventos” en el menú del sistema.
2. El sistema muestra una interfaz donde tiene los diferentes filtros posibles para realizar la búsqueda: inputs de búsqueda (para la cédula de identidad, RUT, o nombre del cliente), junto a dos campos de búsqueda entre fechas, y dropdown para estados.
3. El administrador opcionalmente ingresa texto, selecciona un rango de fechas, y/o escoge un Estado específico.
4. El administrador selecciona “Buscar”.
5. El sistema ejecuta consulta y debajo de la interfaz de búsqueda, devuelve una lista paginada con los resultados, ordenados según la opción seleccionada.
6. El caso de uso finaliza.

CU02.2: Alta de Evento

Objetivo

Cargar un nuevo evento (alta).

Actores

Administrador.

Pre-Condiciones

Ninguna.

Post-Condiciones

Evento creado, en estado PendienteAdeudado o PendientePagado, con su pago de reserva (o total) asociado.

Disparador/Trigger

Este caso de uso se disparará cada vez que un administrador desee registrar un nuevo evento.

Relaciones con otros Casos de Uso

Incluye (<<include>>):

- CU02.3: Comprobar Disponibilidad
- CU01.4: Buscar clientes.
- CU07.3: Alta de Pago

Definición de Datos

Campo	Tipo	Obligatorio	Valor por Defecto	Solo Lectura	Tipo de Componente
ID del evento	String	Sí	Autogenerado	Sí	Etiqueta
Cliente	String	Sí	-	No (proviene de CU01.4)	Desplegable con Clientes Activos

Fecha del contrato	Date	Sí	Date Today	No	Date picker
Fecha de inicio	Date	Sí	-	No	Date picker
Fecha de fin	Date	Sí	-	No	Date picker
Hora de inicio	Time	Si	-	No	Time picker
Hora de fin	Time	Si	-	No	Time picker
Tipo de evento	TEvento	Sí	-	No	Desplegable con los tipos de evento comunes
Cantidad de personas	Integer	Sí	-	No	Input numérico
Costo del alquiler	Float	Sí	-	No	Input numérico
Monto de reserva	Float	Sí	-	No	Input numérico
Monto AC	Float	No	-	No	Input numérico
Observaciones	String	No	-	No	Input de texto
Nombre responsable del salon	String	Sí	-	No	Input de texto
Numero de telefono responsable del salon	String	Sí	-	No	Input de texto
Cédula de identidad responsable del salon	String	Sí	-	No	Input de texto
Estado	TEstado	Sí	Pendiente Adeudado	Si	Input del sistema (Basado en el enum)

Flujo Principal

1. El caso de uso comienza cuando el administrador selecciona la opción “Nuevo evento”.
2. El sistema despliega un formulario con los siguientes datos:
 - **Desplegable** con clientes (activos) seleccionables para crear un evento.
 - Desplegable para tipo de evento.
 - Pickers para fecha del contrato, fecha de inicio del evento, fecha de fin del evento, hora de inicio y hora de fin.
 - Inputs para: costo del alquiler, monto de reserva, monto de aire acondicionado y cantidad de personas.

- Inputs de texto para el nombre responsable del salón, número de teléfono del responsable del salón, cédula de identidad responsable del salón, y observaciones.
- 3. El formulario finaliza con dos botones, “Crear Evento” ubicado a la derecha y “Volver” ubicado a la izquierda.
- 4. El administrador selecciona al cliente adecuado e ingresa los demás datos requeridos.
- 5. El administrador presiona el botón “Crear Evento”.
- 6. El sistema realiza las validaciones de tipo, formato, datos obligatorios.
- 7. El sistema ejecuta la validación de la regla de 48 horas (CU02.FV3)
- 8. Si la validación (FV3) es exitosa (el usuario aceptó la advertencia), se realiza la validación de disponibilidad (CU02.3)
- 9. Si todas las validaciones (FV1, FE1, FV3, FV2) son exitosas, el sistema determina la observación ("Por Reserva" o "Pago completo.") y redirige al formulario de Alta de Pago (CU07.3), pasando el monto y la observación (como sugerencias).
- 10. Se completa el pago de forma exitosa (el "Paso 2" del asistente).
- 11. El sistema confirma el alta del evento y muestra el mensaje: “Evento y Pago registrado exitosamente”.

Flujos alternativos CU02

Flujo alternativos CU02.FA1-Volver

1. El flujo alternativo comienza en el paso 2 en donde el usuario puede seleccionar el botón “Volver”
2. El sistema vuelve a la interfaz previa, sin sufrir modificación.

Flujos de excepción o de validación

Flujo de validación CU02.FV1-Datos obligatorios faltantes

1. El flujo de excepción comienza en el punto 6
2. El sistema encuentra que al menos uno de los campos obligatorios falta.
3. El sistema notifica al usuario de la ausencia, con la aclaración correspondiente.
4. Se retorna al paso 2 del flujo principal.

Flujo de validación CU02.FV2-Existe superposición de fecha para el evento

1. El flujo alternativo comienza luego del paso 8 tras ejecutar el CU02.3 Comprobar Disponibilidad.
2. El sistema encuentra que fue retornada al menos una fecha, lo cual indica que ya está tomada.
3. El sistema notifica al administrador mediante una alerta: “Ya existe otro evento programado en este horario. Por favor, seleccione otra fecha u horario”.
4. Se retorna al paso 2 del flujo principal

Flujo de validación CU02.FV3-Creación de evento en menos de 48 horas

1. El flujo comienza en el paso 7 del Flujo Principal
2. El sistema combina Fecha de Inicio y Hora de Inicio y la compara con la fecha actual + 48 hs
3. Si la comparación está dentro de las próximas 48 horas
4. El sistema calcula el costo total del alquiler (Costo del alquiler + Montó AC.)
5. El sistema muestra una advertencia emergente “Este evento es en menos de 48 horas y solo se está pagando la reserva. ¿Desea crearlo igualmente?”
 - a. Si el administrador selecciona "Cancelar", el envío del formulario se detiene. La validación falla. Se retorna al paso 2 del Flujo Principal.
 - b. Si el administrador selecciona "Aceptar", se continúa con el paso 8 del flujo principal.

Flujo de Excepción CU02.FE1-Datos ingresados inválidos

1. El flujo de excepción comienza en el punto 6, al validar el formato de los datos cargados.
2. El sistema identifica formatos inválidos o ilógicos
3. El sistema notifica mediante una alerta la invalidez de los datos ingresados.
4. Se solicita ingresar los datos inválidos, con aclaración correspondiente
5. Se retorna al paso 2 del flujo principal.

CU02.3: Comprobar Disponibilidad

Objetivo:

El objetivo de este caso de uso es verificar que la fecha y hora requerida para un evento esté libre.

Actores:

Administrador.

Pre-Condiciones

El administrador debe haber iniciado el proceso de Alta Evento (CU02.2).

El sistema debe tener registrada la información de eventos existentes.

Post-Condiciones:

Se confirma si la fecha y/o hora solicitada está disponible y el resultado de la verificación queda registrado para continuar o cancelar el alta del evento.

Disparador/Trigger

Cuando el administrador ingresa los datos preliminares de un evento (fecha y hora) e intenta dar de alta un evento

Relaciones con otros Casos de Uso

Incluido por:

- CU02.2: Alta evento
- CU02.4: Modificar evento

Flujo Principal

1. El caso de uso es llamado automáticamente luego que el Administrador presione el botón “Crear Evento” en la creación de un evento nuevo (CU02.2) o “Editar” en el menú correspondiente (CU02.4).
2. El sistema recibe la información de fechas y horas necesarias.
3. El sistema consulta la base de datos de eventos registrados.
4. El sistema valida que no existan conflictos de fechas y horas (Que no estén en estado cancelado).
5. El caso de uso finaliza, devolviendo true (disponible) si no se encontraron conflictos.

Flujos alternativos

Flujo alternativo CU02.3.FA1: Fecha/Hora no disponible

1. El flujo alternativo comienza luego del punto 4, si el sistema detecta que la fecha u horario seleccionada se encuentra ocupada por otro evento.
2. El caso de uso finaliza, devolviendo false (no disponible) al CU que lo invocó

CU07.3: Alta de Pago**Objetivo:**

Registrar un nuevo pago (parcial o de saldo) para un evento ya existente, actualizando el saldo pendiente y manteniendo un historial de pagos.

Actores:

Administrador.

Pre-Condiciones

Debe existir un Evento (CU02) al cual asociar el pago.

El saldo pendiente del evento debe ser mayor a 0.

Post-Condiciones:

El pago queda registrado y vinculado al evento.

Se genera/actualiza el historial de pagos del evento.

El saldo del evento se recalcula (puede quedar "PendientePagado" o "PendienteAdeudado").

El nuevo pago está disponible para ser descargado como comprobante (vía CU07.5)

Disparador/Trigger

Cuando el Administrador selecciona "Nuevo Pago" para un evento existente.

Relaciones con otros Casos de Uso

Incluye (<<include>>) a: CU02.1 Buscar Evento.

Extiende(<<extend>>) a: CU07.4 Adjuntar Comprobante Pago.

Definición de Datos

Campo	Tipo	Obligatorio	Valor por Defecto	Solo Lectura	Tipo de Componente
ID Pago	ID	Sí	Autogenerado	Si	GUID
ID Evento	ID	Sí	Devuelto por CU02.1	Sí	Etiqueta
ID Cliente	String	Sí	Devuelto por CU02.1	Si	Texto (No editable)
Saldo Anterior	Float	Sí	Calculado	SI	Texto (No editable)
Monto	Float	Si	-	No	Numérico (>0)
Método de Pago	Enum	Si	-	No	Picker del enum
Estado Pago	Enum	Si	'Alta'	Si.	Boolean (no editable al dar de alta)
Fecha de Pago	Date	Si	Hoy	No	Picker de fecha

Número de Comprobante	Integer	No	Autogenerado	Si	Etiqueta (Correspondiente con CU07.5)
Comprobante Externo	Archivo	No	-	No	Adjuntar (PDF/JPG/PNG)
Observación	String	No	-	No	Area texto
Saldo Nuevo	Float	Si	Calculado	Si	Texto no editable
Estado Evento	Enum	Si	Calculado	Si	Texto no editable (Pagado/Pendiente)

Flujo Principal

1. El caso de uso comienza luego de que el administrador selecciona la opción “Nuevo Pago”.
2. Se despliega un formulario que contenga:
 - Selección del evento correspondiente (CU02.1 Buscar Evento)
 - Inputs para monto y observaciones
 - Picker date para la fecha de pago y método de pago
 - Y la opción para adjuntar comprobante

Además, el mismo dispone información del evento y un informe financiero, para comodidad del usuario.
3. Ingresar los datos obligatorios: fecha, monto, tipo de pago y adjunta comprobante si desea.
4. El Administrador selecciona “Agregar Pago”.
5. El sistema valida que los campos sean correctos.
6. El sistema registra el pago, actualiza el saldo del evento y guarda el comprobante (si se adjuntó)
7. El sistema notifica: “Pago registrado exitosamente”.
8. El sistema redirige al usuario a la lista de pagos del evento, donde puede optar por descargar el recibo (CU07.5).

Flujos alternativos

Flujo alternativos CU07.3.FA 1- Cancelar

1. En cualquier punto previo al paso 6, el administrador presiona **Cancelar**.
2. El sistema vuelve a la pantalla anterior sin cambios.

Flujos de Excepción/Validación

Flujo de excepción CU07.3.FE1- Datos obligatorios faltantes

1. En el paso 5, faltan campos obligatorios.
2. El sistema marca campos faltantes y solicita completarlos, no permite continuar hasta completarlos.

Flujo de excepción CU07.3.FE2- Monto Invalido

1. En el paso 5, $\text{Monto} \leq 0$
2. El sistema muestra errores, solicita corrección,
3. El flujo vuelve al paso 5

Flujo de excepción CU07.3.FE3- Monto excedido al total del alquiler

1. En el paso 5, la sumatoria supera el total del alquiler.
2. El sistema alerta y muestra el error por pantalla.
3. Solicita el reingreso del monto.
4. El flujo vuelve al paso 5.

Flujo de excepción CU07.3.FE4- Evento con Estado “Pagado”

1. En el paso 2, si el estado del evento es “Pagado”
2. El sistema no mostrará dicho evento en el seleccionable, de modo que evita el alta del pago

CU07.4: Adjuntar comprobante

Objetivo:

Permitir adjuntar opcionalmente un comprobante durante el alta de un pago o luego de creado, validando su formato.

Actores:

Administrador

Pre-Condiciones

El usuario se encuentra en un formulario de Alta de Pago (CU07.3 o el wizard de CU02.2) u existe un pago previamente creado.

Post-Condiciones:

Si se adjunta un archivo, este es almacenado y vinculado al Pago.

Disparador/Trigger

El administrador accede a la opción de adjuntar, ya sea en el Alta de Pago (CU07.3) o desde la opción rápida de adjuntar comprobante (luego de creado un pago)

Relaciones con otros Casos de Uso

Es extendido (<<extend>>) por: CU07.3 Alta Pago.

Definición de Datos

Campo	Tipo	Obligatorio	Valor por Defecto	Solo Lectura	Tipo de Componente
Archivo	File (JPG/PNG/JPEG/PDF)	No	-	No	FilePicker

Flujo Principal

1. El caso de uso comienza cuando el administrador está en el formulario de Alta de Pago (CU07.3 o CU02.2) o selecciona opción rápida de adjuntar comprobante
2. El administrador opcionalmente adjunta un archivo en el campo "Comprobante".
3. El administrador presiona el botón principal del formulario (ej. "Confirmar y Guardar Evento").
4. El sistema valida la extensión
5. El sistema asocia al pago el archivo y lo persiste.

Flujos de Excepción/Validación

Flujo de excepción CU07.4.FE1- Extensión de archivo inválida

1. El flujo de excepción comienza en el paso 4
2. El sistema determina que la extensión no es una de las permitidas (JPG, PNG, JPEG, PDF)
3. El sistema notifica al administrador, recordando las extensiones válidas (JPG, PNG, JPEG, PDF).

Flujo de excepción CU07.4.FE2- No se pudo cargar el archivo

1. El flujo de excepción comienza en el paso 5, donde se persiste el archivo en la base de datos, y no se puede cargar.
2. La transacción completa se revierte.
3. El sistema le notifica al usuario: “Error al cargar el archivo, inténtelo de nuevo”.

CU07.5: Generar comprobante**Objetivo:**

Generar un recibo (On Demand) con los datos del pago y del evento cuando un pago se registra un nuevo pago y habilita su exportación (PDF).

Actores:

Administrador

Pre-Condiciones

Tiene que existir un pago válido.

Post-Condiciones:

Recibo del pago generado

Opción de exportar a PDF disponible

Disparador/Trigger

Administrador hace clic en “Descargar Comprobante” desde el las vista de pagos

Relaciones con otros Casos de Uso

Está incluido por (<<include>>): CU07.03 Alta de pago.

Definición de Datos

Campo	Tipo	Obligatorio	Valor por Defecto	Solo Lectura	Tipo de Componente
Pago	Pago	Sí	-	Sí (proviene desde CU07.3)	ID
Nº Recibo	ID	Sí	Autogenerado	Sí	ID autogenerado
Fecha emisión	Date	Sí	Hoy	Sí	Date
ID Evento	ID Evento	Sí	(proveniente del pago)	Sí	ID
Nombre Cliente	Nombre Cliente	Sí	(proveniente del pago)	Sí	Input de texto
Detalle del pago	Texto	Sí	-	Si	Input de texto
Monto del pago	Float	Sí	0	Si	Input numérico
Archivo	File (PDF)	No	-	Si	File

Flujo Principal

1. El caso de uso comienza cuando el administrador selecciona el botón de “Descargar comprobante” en un pago.
2. El sistema recibe el PagoId del pago seleccionado.
3. El sistema busca el Pago en la base de datos y carga sus datos relacionados (Evento, Cliente).
4. El sistema automáticamente utiliza los datos para generar el comprobante.
5. El sistema renderiza el recibo con el siguiente datos: Número de recibo, fecha Número de evento, observaciones, monto.
6. El sistema automáticamente inicia la descarga

Flujos de Excepción/Validación

Flujo de excepción CU07.5.FE1- Error al generar comprobante

1. El sistema falla al intentar renderizar el PDF
2. El sistema registra el error.
3. El sistema muestra un mensaje de error: “Error al generar el comprobante PDF, inténtelo de nuevo”.
4. El caso de uso finaliza.

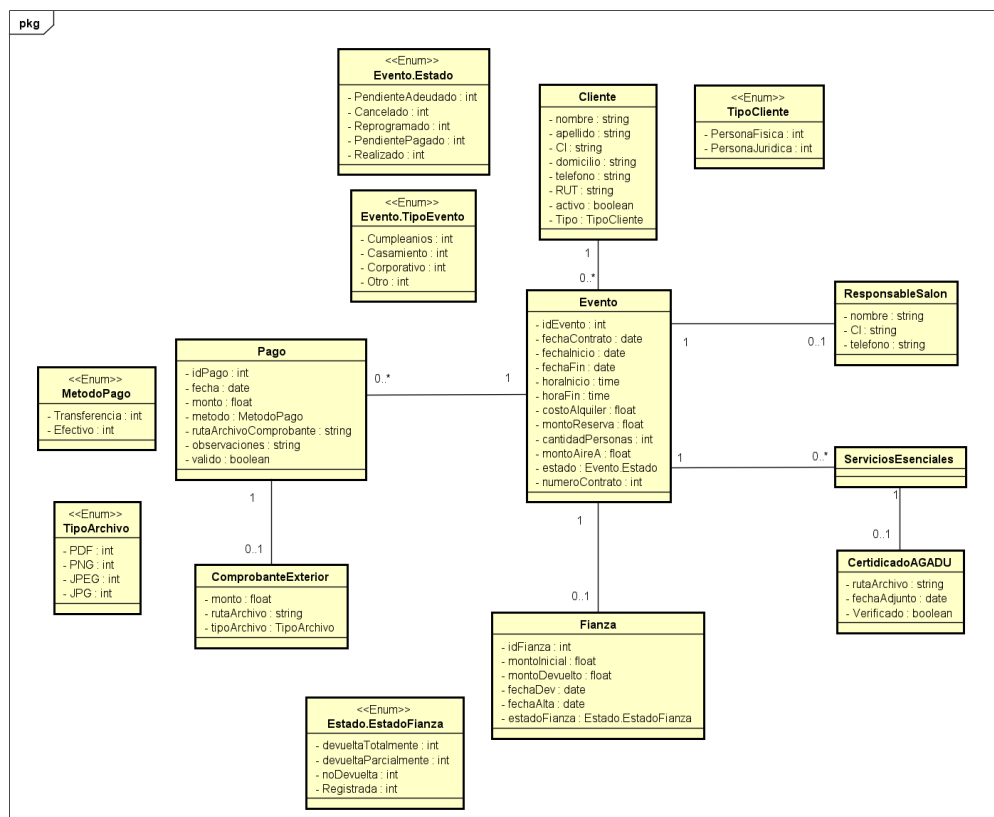
Flujo de excepción CU07.5.FE2- No se pudo generar comprobante

1. Comienza en el Paso 1, cuando el Administrador hace clic en "Descargar Recibo".
2. El sistema no puede encontrar un pago asociado.
3. El sistema devuelve una respuesta de error y redirige a la lista de pagos con un mensaje de error: "No se encontró el pago".
4. El caso de uso finaliza.

Matriz de trazabilidad

	RF-01	RF-02	RF-03	RF-04	RF-05	RF-06	RF-07	RF-08	RF-09	RF-10	RF-11	RF-12	RF-13	RF-14	RF-15	RF-16	RF-17	RF-18	RF-19	RF-20	RF-21	RF-22	RF-23
CU01.1	X	X			X	X																	
CU01.2	X	X																					
CU01.3	X	X																					
CU01.4	X	X	X	X																			X
CU02.1							X																X
CU02.2							X		X								X						
CU02.3										X													
CU02.4							X	X			X						X						
CU02.5							X																
CU03																					X	X	
CU04																			X				
CU04.1																			X				
CU04.2																			X				
CU04.3																				X			
CU05.1																		X					
CU05.2																		X					
CU05.3																		X					
CU06																						X	
CU07.1													X			X							
CU07.2													X										
CU07.3												X	X				X						
CU07.4													X										
CU07.5														X									
CU07.6															X								
CU07.7													X										X

Diagrama de clases de análisis



Modelo de Arquitectura

Para este proyecto se utilizará un modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador)
Los controladores (ClienteController, EventoController, PagoController, FianzaController, ServicioEsencialController, ReporteController) actúan como intermediarios entre la capa de presentación y la capa de modelo.

La lógica de negocio se concentra en las entidades del modelo (Cliente, Evento, Pago, Fianza, ServicioEsencial, Reporte, Contrato, ComprobanteDePago, ComprobanteExterno), junto a las reglas de negocio derivadas de los requerimientos funcionales.

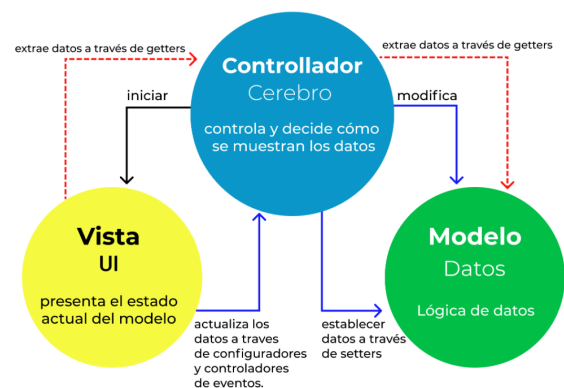
La persistencia se gestiona a través de un ORM y repositorios, lo que abstrae las operaciones de almacenamiento y consulta en la base de dato

En la parte de **controladores**, tendremos:

- ❖ ClienteController (Alta/Baja/Búsqueda/Mod)
- ❖ EventoController (Buscar/Alta/Mod/Baja/Ver Disponibilidad)
- ❖ PagoController (Alta/Mod/Baja, Adjuntar Comprobante, Generar Comprobante, Exportar Comprobante)
- ❖ FianzaController (Alta/Mod/Baja).
- ❖ ServicioEsencialController (Adjuntar/Validar AGADU)
- ❖ ReporteController (Consultar estado, generar/exportar reportes)

Por la parte de **modelo**:

- ❖ Cliente (Entity)
- ❖ Evento (Entity)
- ❖ Pago (Entity)
- ❖ Fianza (Entity)
- ❖ ServicioEsencial (Entity-Abstracta)
- ❖ Reporte (Entity)
- ❖ ComprobanteDePago (Entity)
- ❖ ComprobanteExterno (Entity)
- ❖ Contrato (Entity-Value Object)
- ❖ EventoEstado (Enum): (PendienteAdeudado, PendientePagado, Realizado, Cancelado, Reprogramado, PendienteAConfirmar)
- ❖ TipoEvento (Enum): (Cumpleaños, Casamiento, Corporativo, Otro)
- ❖ TipoArchivo(Enum): (PDF, PNG, JPEG, JPG)
- ❖ MetodoPago (Enum): (Efectivo, Transferencia)
- ❖ EstadoFianza (Enum): (DevueltaTotalmente, DevueltaParcialmente, NoDevuelta, Registrada)
- ❖ EstadoServicioEsencial (Enum):



Gráfica de patrones de arquitectura MVC

Y por último, en cuanto a las **vistas**, tenemos:

- ❖ Una Interfaz Principal (Nuevo Evento, Buscar Evento, Gestión Pagos, Reportes)

- ❖ Una Interfaz de Clientes (Listado/Búsqueda, Formulario)
- ❖ Una Interfaz de Eventos (Buscar/Listar, Nuevo, Modificar/Baja, Estado)
- ❖ Una Interfaz de Pagos (Gestión(listado+historial), Alta, Adjuntar Comp, Generar/Exportar Comp)
- ❖ Una Interfaz de Fianza (Formulario, Baja)
- ❖ Una Interfaz de Servicios Esenciales (Validación/Adjunto)
- ❖ Una Interfaz de Reportes (Generar, Exportar)

Comunicación Vista ⇌ Controladores

La vista es la parte que ven y usan los administradores del salón (pantallas de clientes, eventos, pagos, reportes, etc.).

Cuando desde la vista se hace una acción (por ejemplo, registrar un evento o consultar un pago), esta orden viaja al controlador correspondiente. El controlador es como el intérprete ya que recibe lo que pide el usuario, lo entiende, y se lo pasa al modelo.

Luego, el controlador devuelve a la vista el resultado puede ser un mensaje de confirmación, los datos de un cliente, un listado de pagos o un reporte en PDF/Excel.

En resumen, la vista habla con los controladores para pedir cosas, y los controladores le responden con la información o archivos listos para mostrar.

Comunicación Controladores ⇌ Modelo (Negocio)

Los controladores no hacen las reglas del negocio por sí solos, lo que hacen es pedirle al modelo que lo haga.

El modelo es el que sabe cómo manejar las entidades principales (Cliente, Evento, Pago, Fianza, ServicioEsencial, Reporte, etc.) y aplica las reglas que se definieron (Por ejemplo, que un evento debe estar pago 48 horas antes, que no se pueden superponer fechas, que la fianza puede devolverse o no según corresponda).

De modo que, si por ejemplo, el controlador ejecuta un alta de evento, el modelo le responde si se puede realizar, y con qué condiciones, y el controlador recibe esa respuesta y la devuelve mediante la vista

Comunicación Modelo ⇌ Modelo (Acceso a datos)

El modelo, a su vez, no guarda ni busca la información directamente. Para eso está la capa de acceso a datos, que se comunica con la base de datos y con el almacenamiento de archivos.

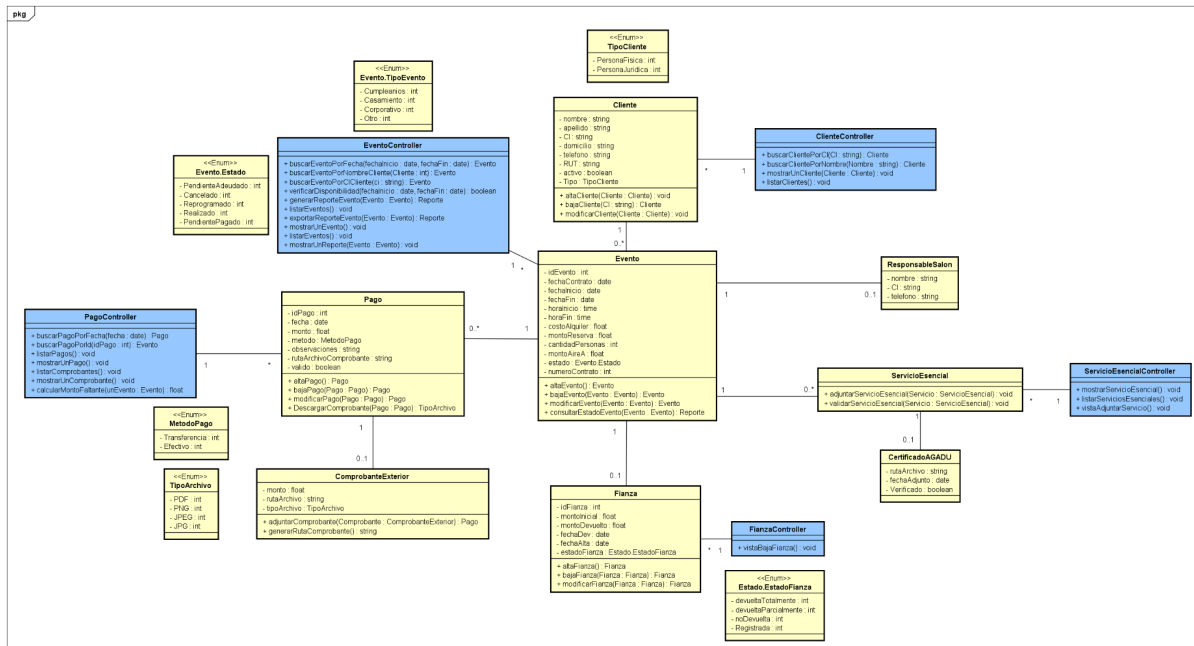
Por ejemplo:

Si se registra un pago, el modelo le pide al acceso a datos que lo guarde en la base.

Si se adjunta un comprobante, el modelo le pide que lo guarde en la carpeta correspondiente y le devuelva la ruta para asociarla al evento.

De esta forma, el modelo se encarga de aplicar las reglas, pero delega en la base de datos y los repositorios la tarea de guardar o buscar información.

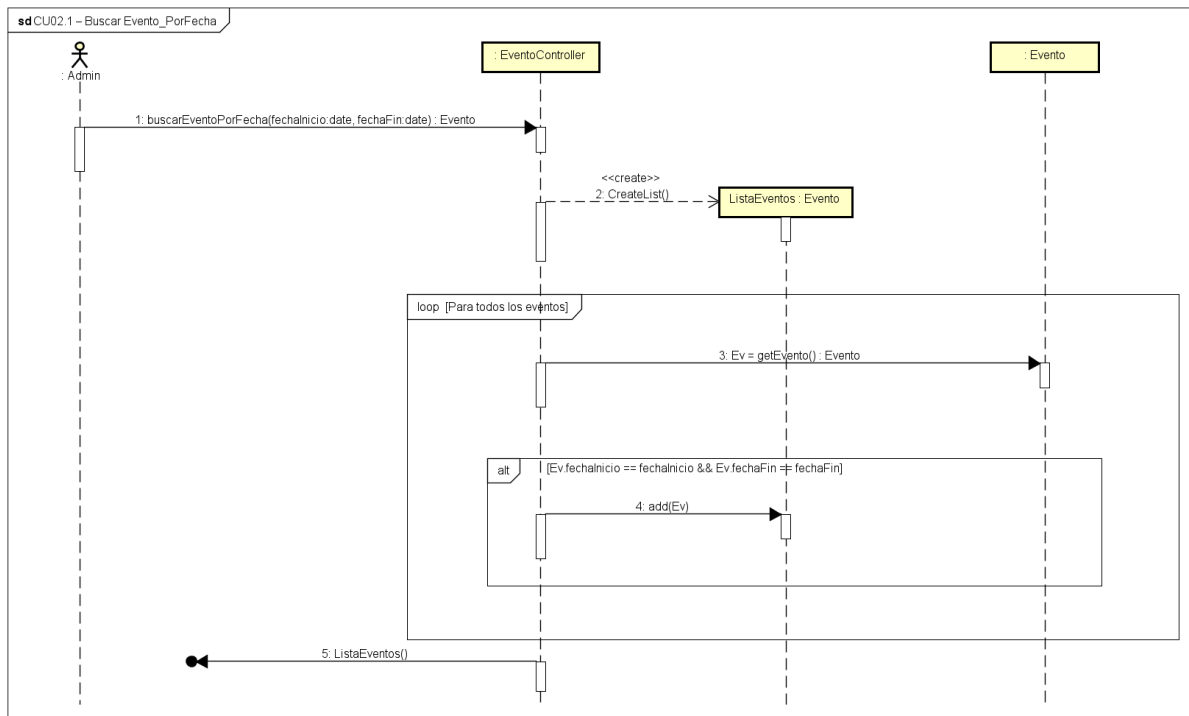
Diagrama de Clases de Diseño



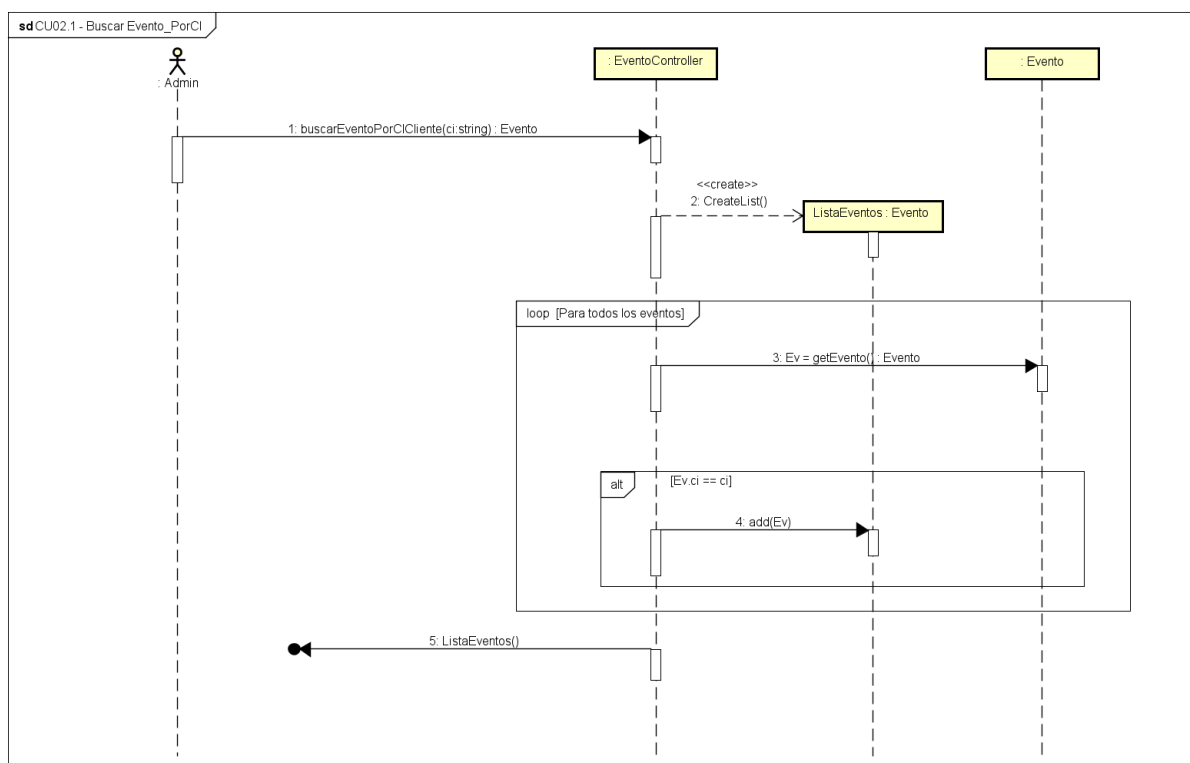
Diagramas de Secuencia

CU02.1 – Buscar Evento

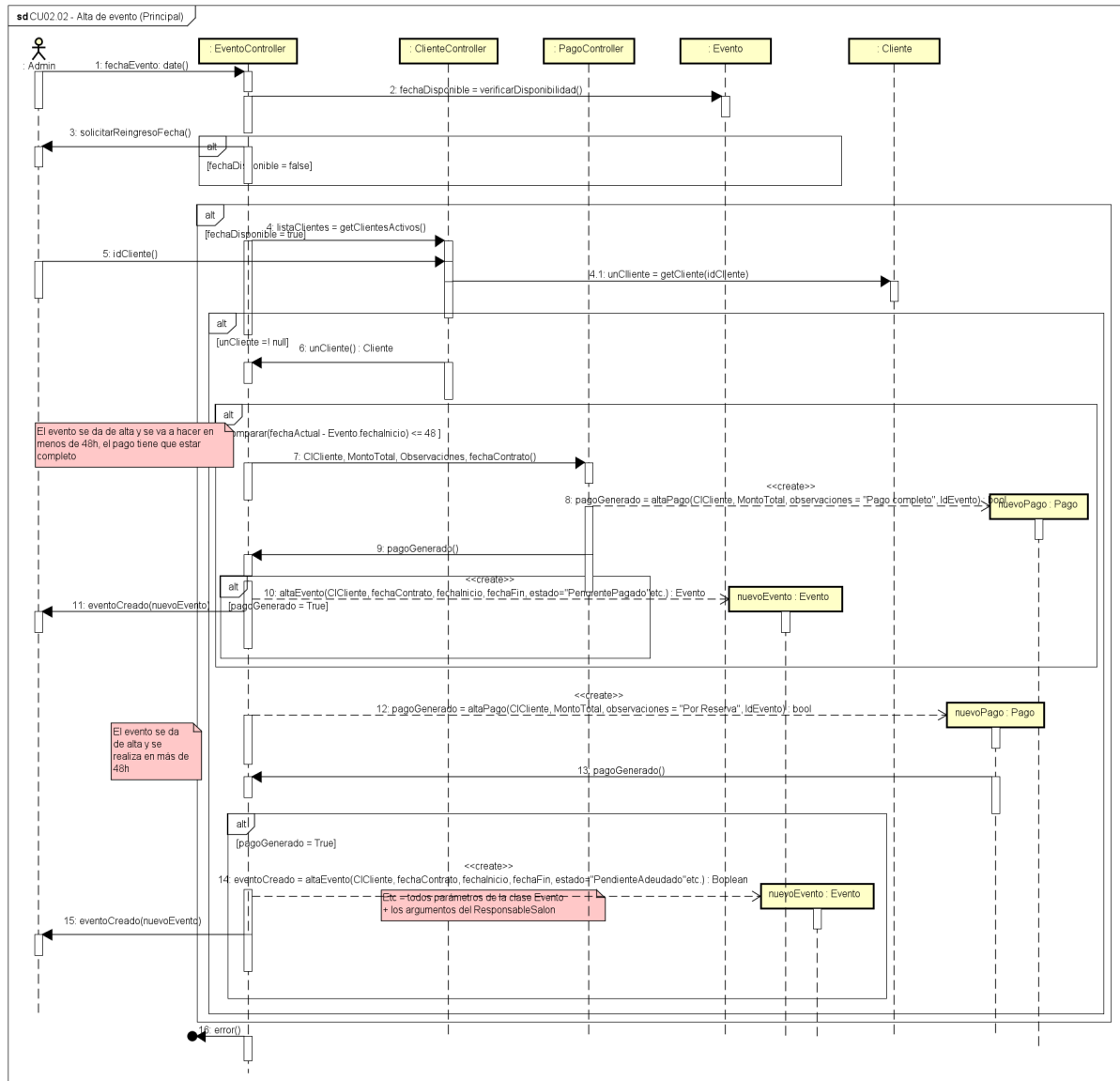
Entre Fechas



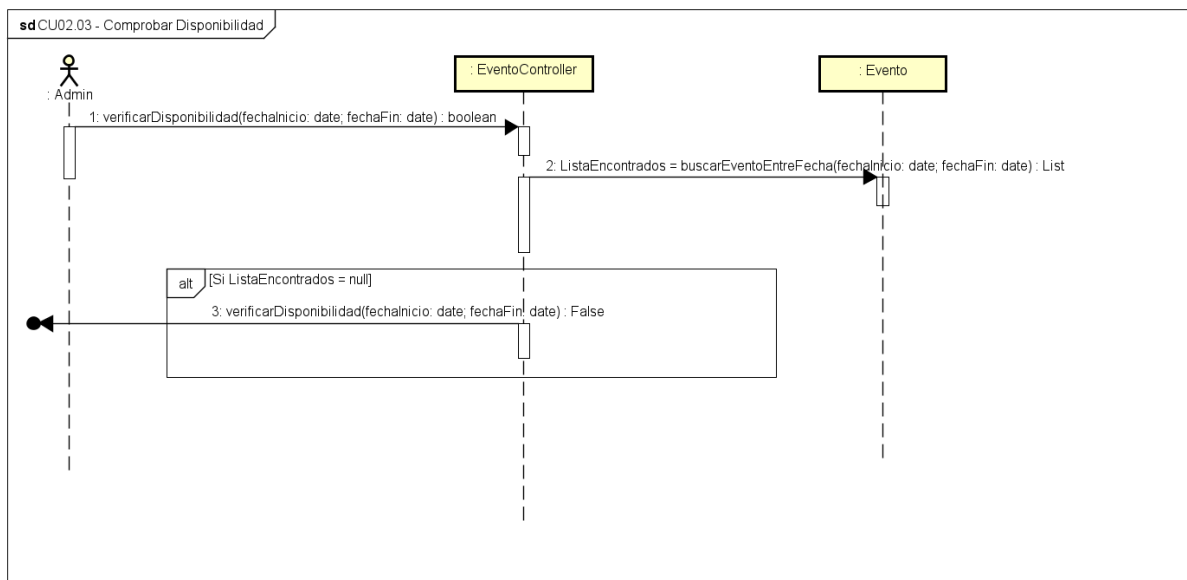
Por CI



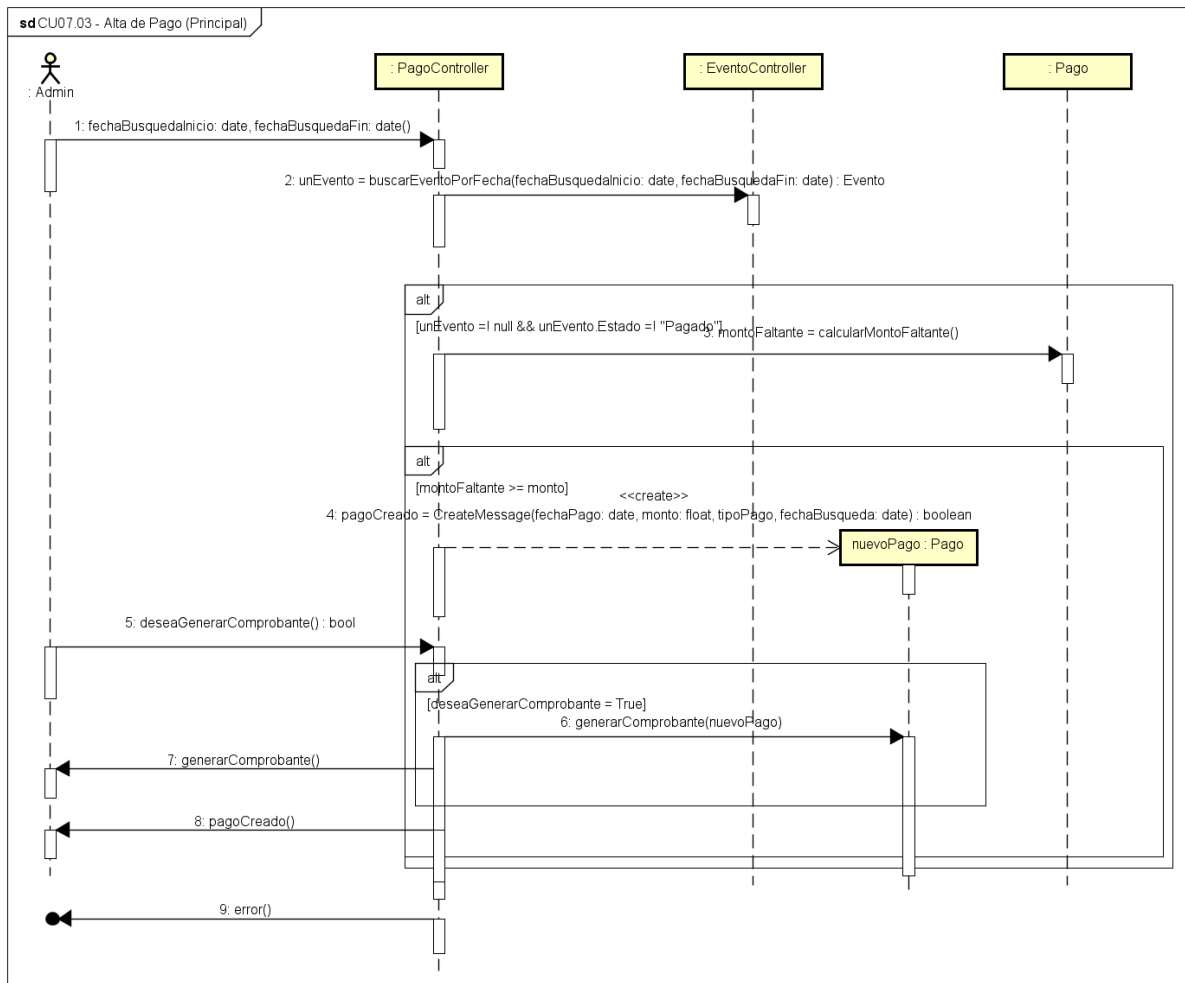
CU02.2: Alta de Evento



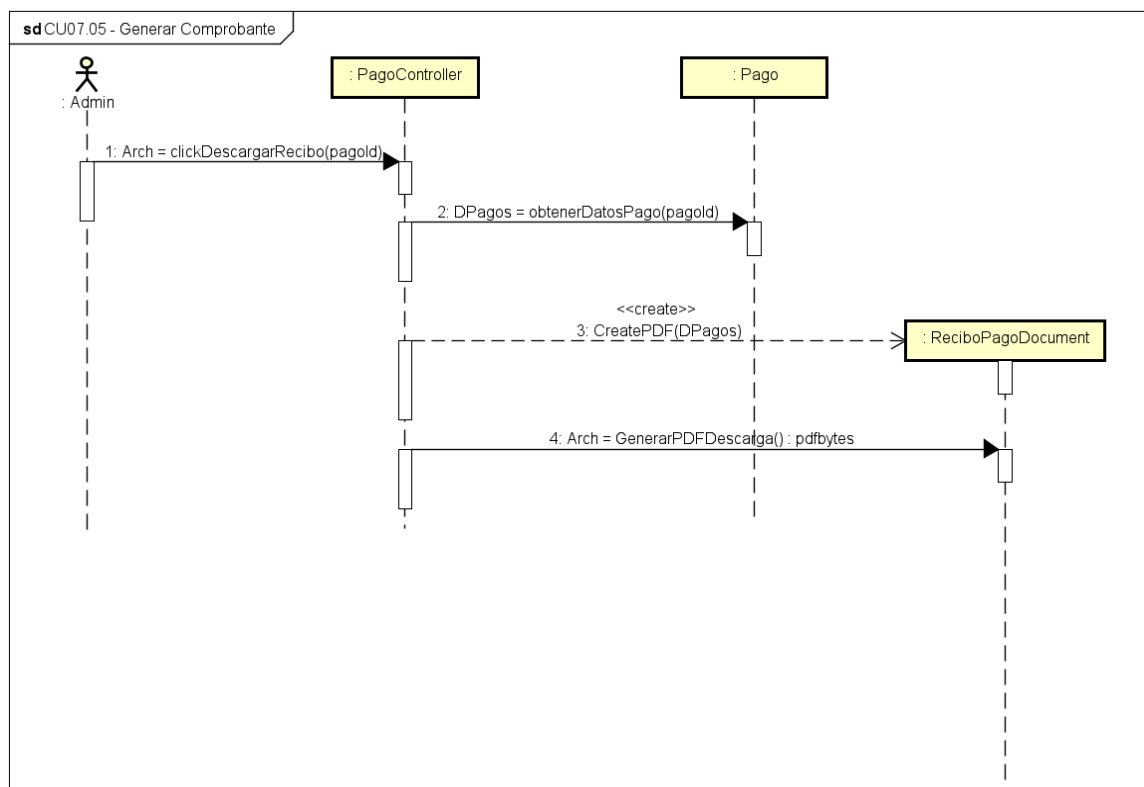
CU02.3: Comprobar Disponibilidad



CU07.3: Alta de Pago



CU07.5: Generar comprobante



Anexo

Fotografía de un contrato en blanco

LUGAR y FECHA DEL CONTRATO: _____ / ____ / ____

CONTRATO:

La empresa Willi Müller (de aquí en adelante: "la empresa") alquila el salón de Fiestas y Eventos denominado "Tata David", sito en Yapeyú 2892, el día: _____ / ____ / ____ a la hora: ____: ____ al Señor/a: _____

C.I.: _____, Domiciliado en: _____, Ciudad: _____.

Teléfono/Celular: _____ (de aquí en adelante: el responsable del evento).

Quien adquiere el servicio prestado por la empresa deberá atenerse al siguiente contrato y reglamento de uso y funcionamiento, además de las reglamentaciones Municipales vigentes:

1. El costo del alquiler es de: _____ (para: _____ personas). Se paga: _____ al momento de reservar, el restante 48 horas antes del inicio del evento. -
2. El importe que fue abonado como pago del alquiler, no se devuelve, en caso de rechazar la fecha. -
3. El local y predio se devolverá a más tardar el día: _____ a la hora: _____ en las mismas condiciones en que fuere recibido. -
4. Queda totalmente prohibido arrojar papel picado, polvo de colores, etc. -
5. No se permite tirar fuegos artificiales dentro del salón, en caso de acordar que se utilizarán; se hará en el exterior del predio, debiendo el responsable del evento dar aviso a bomberos con anterioridad. La empresa no se responsabiliza por daños y perjuicios causados por los mismos a personas y/o bienes. -
6. El responsable del evento es el encargado de respetar la prohibición de fumar en el local y prohibir la ingesta de alcohol en menores, por disposición legal. -
7. Serán de cargo del responsable del evento los daños y/o roturas y/o fallas de artefactos, vidrios, amoblamiento, paredes, baños o cualquier elemento del salón y/o su predio. -
8. Se prohíbe cortar ramas, flores, árboles y/o cualquier otro elemento del predio. -
9. El sonido a utilizarse no debe molestar a los vecinos, por tanto, el volumen de la música debe ser moderado, ajustado a la norma municipal. -
10. El responsable del evento debe advertir a los invitados que no deben molestar a los vecinos al ingresar y egresar del local. -
11. Se prohíbe sacar amoblamiento a la intemperie en cualquier ocasión. -
12. Se prohíbe usar chinches en las mesas. No pegar adhesivos, no clavar, no atornillar en las paredes, techo, pisos ni en ningún amoblamiento del local, dando aviso a su decorador, en caso de contratar dicho servicio. -
13. Los eventos nocturnos podrán extenderse hasta la hora que la disposición policial y/o Municipal así lo permita. -
14. Es obligación del responsable del evento, obtener el permiso de AGADU y presentarlo 2 (dos) días antes del evento. -
15. En caso de contar con servicio de catering presentar constancia de bromatología. En caso de ser reunión familiar y no contar con catering, presentar permiso municipal. -
16. Será de exclusiva responsabilidad del responsable del evento, los temas de índole laboral, previsional, civil, comercial, o penal del personal que contrate en todo lo que tenga vinculación con la organización del evento e invitados. -
17. La empresa no se responsabiliza por daños, hurtos y/o perjuicios ocasionados a los objetos personales y/o vehículos (u objetos olvidados) dentro del predio privado. Incluye razones de caso fortuito o fuerza mayor como por ejemplo caída de árboles, ramas, granizo, vandalismo, etc. -
18. La empresa no se responsabiliza por cortes de energía eléctrica de UTE. -
19. Se adjunta a este contrato el plan de emergencia del local (al dorso de la hoja). En caso de que ocurra emergencia, el responsable debe haber leído, planificado y estudiado con anterioridad este plan, el cual entiende que conoce y acepta en todos sus términos. -

Para el caso de incumplimiento de las obligaciones emergentes de este contrato el responsable debe depositar una fianza de: _____ suma que será devuelta una vez sea entregado el salón y verificado el estado del mismo habiendo cumplido con todas las obligaciones del contrato. - Si existieran daños y/o perjuicios, se retendrá el monto de la fianza y si estos superan el monto de la misma, el responsable del evento deberá solucionar los problemas causados antes de los 5 días hábiles posteriores al mismo, o pagar la diferencia una vez le sean presentados los recibos de los arreglos de los daños causados efectuados por la empresa. -

En caso de utilizar Aire Acondicionado tiene un costo adicional de: _____

Conozco y me hago responsable del cumplimiento del protocolo sanitario vigente a la fecha del evento

FIRMA: _____ Responsable de la entrega del salón:

ACLARACIÓN: _____ Nombre: _____

C.I.: _____ C.I.: _____ Cel: _____